



مُبين

التقرير التقني

بنية المحرك · القواعد · الحساب · القياس · الحدود

الهاكاثون
الطلابي
الأول 2025
"للعبية نتكر"

الهاكاثون
الطلابي

هيئة الشارقة للتعليم الخاص
SHARJAH PRIVATE EDUCATION AUTHORITY

إدو فكرة Edu Fikra
حيث يلتقي الابتكار بالتعليم



[يُدرّج شعار مدرسة السدرة الخاصة هنا]

البند	التفصيل
المشروع	مُبين — محرك تشخيص لغويّ عربيّ يعمل داخل المتصفح · «يُبين لك قاعدة خطئك قبل أن يتكرّر»
الفريق	GEN CODE TEAM
الأعضاء	غيث صادق · أحمد حمد · تيم عامر
المدرسة	مدرسة السدرة الخاصة — كلباء، إمارة الشارقة
الحدث	الهاكاثون الطلابي الأول «للعبية نتكر»
الجهة المنظمة	هيئة الشارقة للتعليم الخاص · بالتعاون مع «إدو فكرة»
مكان المعرض	أكاديمية الشارقة للتعليم
نوع المستند	تقرير تقنيّ
الإصدار	1.0

تنبيه على صدق الأرقام

كلّ رقم في هذا المستند إمّا مقاس فعليّاً داخل التطبيق (ويُعاد قياسه أمام اللجنة بزرّ واحد)، أو تصوّريّ مبنيّ على افتراضات معلنة صراحةً في موضعها. لم تُجرَ أيّ تجربة ميدانية على طلبة حقيقيين، ولا تحتوي بيانات النموذج على اسم طالب حقيقيّ واحد.

1. الملخص التنفيذي

«مُبين» محرّك تشخيص لغويّ عربيّ يعمل بالكامل داخل متصفح الطالب أو المعلم. يقرأ النصّ العربيّ، يرصد عشر عائلات من الأخطاء الإملائية والنحوية والأسلوبية وتسرب العامية، ويشرح القاعدة اللغوية وراء كل خطأ مع درجة ثقة، ثم يبني «بصمة لغوية» لكل طالب تتابع تطوره، ويولّد له تمارين من أخطائه هو، ويمنح المعلم خريطة حرارية للصف وخطة حصة جاهزة.

الفرضية الجوهرية: المشكلة في تعليم العربية ليست نقص التصحيح، بل أن التصحيح لا يُعلّم. الطالب يرى الخط الأحمر ولا يرى السبب، فيتكرّر الخطأ نفسه في النصّ التالي. مُبين تنتقل من «التصحيح» إلى «التشخيص والتفسير».

الفارق التقنيّ الذي نراهن عليه

لا خادم، ولا حساب، ولا مفتاح واجهة برمجية، ولا مكتبة خارجية واحدة. ملفّ HTML واحد (نحو 85 كيلوبايت) يعمل بالنقر المزدوج على أيّ متصفح وفي أيّ قاعة بلا إنترنت — وهذا ليس قيد ميزانية بل قرار تصميمي: نصّ الطالب لا يغادر جهازه أبداً.

أرقام المحرّك — مقاسة فعلياً

المؤشر	القيمة	كيف قيس
زمن التحليل	10.72 مللي ثانية لـ 8540 كلمة	متوسط خمس تكرارات داخل التطبيق
السرعة	796,642 كلمة في الثانية	محسوبة من الزمن أعلاه
بنوك القواعد	511 مدخلاً	إحصاء آليّ لعناصر البنوك العشرة
عائلات القواعد	10 عائلات	مطبّقة بالكامل في المحرّك
طلبات الشبكة أثناء التحليل	صفر	فحص شبكة في المتصفح
المكتبات الخارجية	صفر (ما عدا الخطوط)	مراجعة الكود
حجم الملفّ	نحو 85 كيلوبايت	ملفّ واحد مستقلّ

2. المشكلة وتحليل جذورها

2.1 السياق

تُظهر تقارير تفتيش المدارس الخاصة في الدولة أنّ العربية — لغة أولى وإضافيّة — من أضعف المجالات أداءً، وأنّ القصور فيها رُصد في نسبة كبيرة من المدارس على مدى سنوات، وأنّ التحسّن فيها أبطأ من المواد الأخرى. هذا الضعف لا يُفسّر بنقص الحصص ولا بنقص المعلمين وحده.

2.2 السبب الجذريّ الذي اخترنا معالجته

حصرنا المشكلة في حلقة واحدة قابلة للمعالجة برمجياً: حلقة التغذية الراجعة بين الطالب وخطئه. وفي الوضع القائم تنكسر هذه الحلقة في أربع نقاط:

- زمن: التصحيح اليدويّ بطيء، فتصل الملاحظة بعد أن ينسى الطالب سياق كتابته.
- عمق: الملاحظة تقول «خطأ» ولا تقول «لماذا»، فلا تُبنى قاعدة في ذهن الطالب.
- تتبّع: لا أحد يعرف إن كان هذا الخطأ أول مرّة أم العاشرة، فلا تُرصد الأنماط.
- خصوصيّة: الأدوات المتاحة تطلب رفع نصّ الطالب إلى خوادم خارجية، وهذا عائق مؤسّسيّ حقيقيّ في المدارس.

قرار نطاق صريح

لم نحاول حلّ «ضعف العربية» كلّها — فهذا ادّعاء لا يصدّقه محكّم. اخترنا حلقة واحدة (تشخيص الخطأ وتفسيره وتتبعه) وعالجناها بعمق. وهذا بعينه ما يميّز المشاريع الفائزة في مسابقات الابتكار: مشكلة واحدة واضحة تُحلّ عميقاً، لا عشر مشكلات تُلمس سطحياً.

3. بنية المحرك

يعمل المحرك في أربع مراحل متتابعة، كلّها محلية ومتزامنة:

3.1 التقطيع والتجريد (Tokenization & Normalization)

يُقسّم النصّ بتعبير منتظم يغطّي نطاق الحروف العربية (U+0621–U+064A) والأرقام العربية والهندية، مع حفظ موقع كلّ كلمة (بدايتها ونهايتها) في النصّ الأصليّ — وهذا ما يسمح لاحقاً بتلوين الخطأ في موضعه بالضبط. ثمّ تُجرّد الكلمة من التشكيل وعلامات التطويل (U+064B–U+0652 و U+0640) لثُباتيّ على البنوك، بينما يُعرّض الأصل للمستخدم كما كتبه.

3.2 المطابقة على بنوك القواعد

البنوك مكتوبة يدوياً — لا مُولّدة ولا مستوردة — ويبلغ مجموع مدخلاتها 511 مدخلاً، موزّعة على عشرة بنوك. ولكلّ بنك دالة مطابقة خاصّة: بنك همزة الوصل يقارن الصورة المهموزة بالصورة العارية، وبنك التاء المربوطة يجرّد أداة التعريف قبل المطابقة، وبنك العامية يحمل مجموعة فرعية من الألفاظ «الرمادية» التي ترد في الفصحى بمعنى آخر فترصد كتنبيه لا كخطأ مؤكّد.

3.3 الاستدلال السياقي

أربع قواعد لا تكفيها الكلمة وحدها، فتتظر إلى جارتها:

القاعدة	الشرط	المخرج
جرّ جمع المذكر السالم	كلمة تنتهي بـ (ون) ويسبقها حرف جرّ	«من المعلمين» لا «من المعلمون»
نصب إنّ وأخواتها	كلمة تنتهي بـ (ون) ويسبقها ناصب	«إنّ المجتهدين» لا «إنّ المجتهدون»
جزم الأفعال الخمسة	فعل مضارع ممثّل بالنون يسبقه جازم	«لم يذهبوا» لا «لم يذهبون»
مخالفة العدد للمعدود	عدد من 3 إلى 10 مع معدود مؤنث أو مذكر	«ثلاث طالبات» و«ثلاثة طلاب»

3.4 الحساب وبناء المخرجات

بعد الرصد تُزال الملاحظات المتداخلة (أيّ ملاحظتين تتقاطع موقعهما في النصّ تُبقى الأسبق منهما)، ثمّ يُحسب مؤشر البيان ودرجات الإتيان، وتُبنى البصمة والتمارين وخطة الحصة.

4. الصيغ الرياضية

4.1 كثافة الأخطاء الموزونة

الصيغة

$$\text{الكثافة} = (\text{مجموع [عدد أخطاء العائلة} \times \text{وزن العائلة]} \div \text{عدد كلمات النص}) \times 100$$

الوزن يعبر عن خطورة الخطأ تربوياً لا عن تكراره: الخطأ النحويّ بوزن 4 لأنّه يكسر المعنى، والترقيم بوزن 1 لأنّه لا يكسره. والأوزان كلّها قابلة للتعديل من لوحة المعايرة داخل التطبيق وتُحفظ محلياً. لأنّ أولويات الصفّ الرابع ليست أولويات الصفّ العاشر.

4.2 مؤشر البيان

الصيغة

$$\text{مؤشر البيان} = 100 \div (1 + \text{الكثافة} \div 30) \quad \text{ثم يُقيّد بين 3 و100}$$

اخترنا دالة كسريّة لا طرحاً خطيًّا عن قصد: الطرح الخطي (100 - الكثافة × معامل) يصفّر المؤشر لأيّ نصّ كثير الأخطاء، فيفقد القدرة على التمييز بين «ضعيف» و«ضعيف جداً»، ويُحبط الطالب الذي يتحسنّ فعلاً دون أن يرى رقمه يتحرك. الدالة الكسريّة تنحدر بسرعة في البداية ثمّ تتباطأ، فتبقى حساسة للتحسنّ في كلّ المستويات.

4.3 درجة الإتقان لكل عائلة

الصيغة

$$\text{إتقان العائلة} = 100 \div (1 + \text{كثافة العائلة} \div 12) \quad \text{حيث كثافة العائلة} = (\text{أخطاؤها} \times \text{وزنها} \div \text{عدد الكلمات}) \times 100$$

ثوابت المقياس (30 و12) مُبسطت تجريبياً على بيانات النموذج لتنتج تدرجاً مقروءاً: نص سليم يقارب 100، ونص فيه ملاحظة واحدة لكل 25 كلمة يقع في نطاق «جيد»، ونص عامي بالكامل يقع في نطاق «أولوية تدخل». وهي ثوابت معايرة، لا حقائق لغوية — ونقول ذلك صراحةً.

4.4 سلالم التفسير

مؤشر البيان	المستوى	القرار التربوي
100 – 85	مُتمكّن	إثراء: نصوص أطول وتحديات أسلوبية
84 – 70	جيد	صقل: عائلة واحدة أو اثنتان فقط
69 – 50	يحتاج تدريباً	تمارين مولدة أسبوعية من أضعف ثلاث عائلات
أقل من 50	أولوية تدخل	خطة فردية + إشراك الأسرة بتقرير مفهوم

5. عائلات القواعد العشر

العائلة	الرمز	الوزن	القاعدة المرجعية	نوع المطابقة
همزة القطع والوصل	أ / إ / ء	3	مصدر الخمائشي والسادشي وماضييهما، و(ابن، اسم، امرؤ، اثنان) بهمزة وصل؛ الأسماء والحروف وماضي الرباعي بهمزة قطع	مُعجمية
التاء المربوطة والهاء	ة / ه	3	اختبار التنوين: إن تُطقت تاءً عند التحريك فهي (ة)	مُعجمية + تجريد أداة التعريف
الألف اللينة	ي / ي	2.5	(إلى، على، حتى، متى، لدى) بالألف المقصورة دائماً؛ والياء المتطرّفة في (في، الذي، التي) مُنقّطة	مُعجمية
الضاد والظاء	ض / ظ	3	حرفان مختلفان مخرجاً وصفةً، والخلط بينهما من أكثر الأخطاء شيوعاً	مُعجمية
الهمزة المتوسطة والمتطرّفة	ئ و ؤ	3	ترسم على ما يناسب أقوى الحركتين: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون	مُعجمية
الإملاء الشائع	هاذا ← هذا	2.5	صور خطأ متكررة في كتابات الطلبة تُحفظ صورتها الصحيحة	مُعجمية
النحو والإعراب	جرّ • نصب • جزم • العدد	4	جرّ جمع المذكر السالم بالياء، نصب إنّ وأخواتها، جزم الأفعال الخمسة بحذف النون، مخالفة العدد للمعروف من 3 إلى 10	سياقية (تنظر ما قبل الكلمة وما بعدها)
العامية	بدى ← أريد	2	تسرّب العامية الشامية والخليجية والمصرية إلى الكتابة المدرسية	مُعجمية + درجة ثقة
الترقيم	، ؛ ؟ .	1	الفاصلة العربية (،) وعلامة الاستفهام (؟)، والتساق العلامة بما قبلها	نمطية (تعبير منتظم)
الأسلوب	طول الجملة • التكرار	1	الجملة العربية الواضحة غالباً بين 10 و20 كلمة	إحصائية

تُعرض لكل ملاحظة أربعة عناصر في الواجهة: عنوان الخطأ، الصورة الخطأ والصورة الصحيحة، نص القاعدة اللغوية، ودرجة ثقة (مؤكّد / مرجح). والقواعد التي قد تُنتج إنذاراً كاذباً — مثل «عليّ» الاسم في مقابل «على» الحرف — تُعلّم «مرّجّح» بدل «مؤكّد»، لأنّ الأداة التي تخطئ وتصمت أسوأ من الأداة التي تخطئ وتُعلن احتمال خطئها.

6. بيانات النموذج ومخرجاته

يحمل النموذج 12 طالباً في 3 صفوف، وكلّ طالب نضّان من تأليف الفريق ثنائي مستويات كتابية حقيقية. ومجموع ما يحلّه النموذج 427 كلمة، رُصد فيها 90 ملاحظة. وكلّ رقم في الجداول الآتية يُحتسب لحظياً من المحرّك عند فتح الملف، ولا يوجد في الكود رقم واحد مكتوب يدوياً.

6.1 نتائج الصفوف

الصف	عدد الطلبة	الكلمات	الملاحظات	متوسط المؤشر
8-أ	4	140	45	29
9-ب	4	139	24	50
10-أ	4	148	21	59

6.2 نتائج الطلبة

المُطلَب	الصَّف	الكلمات	الملاحظات	لكل 100 كلمة	المؤشّر	أضعف عائلة
سلمى الحوسني	أ-8	38	12	31.6	28	التاء المربوطة والهاء
راشد المرزوقي	أ-8	35	12	34.3	25	التاء المربوطة والهاء
جنى عبدالله	أ-8	33	6	18.2	42	التاء المربوطة والهاء
عمر الكعبي	أ-8	34	15	44.1	22	التاء المربوطة والهاء
ليان خالد	ب-9	36	4	11.1	73	الترقيم
حمدان الكعبي	ب-9	34	6	17.6	44	التاء المربوطة والهاء
مريم الزعابي	ب-9	34	8	23.5	36	التاء المربوطة والهاء
يوسف النقبلي	ب-9	35	6	17.1	48	العامية
سالم الظنهاني	أ-10	41	2	4.9	86	الترقيم
عبدالله الشامسي	أ-10	32	5	15.6	50	الألف اللينة (ي/ي)
نورة السويدي	أ-10	42	4	9.5	69	التاء المربوطة والهاء
طلال اليماحي	أ-10	33	10	30.3	30	الألف اللينة (ي/ي)

6.3 توزيع الأخطاء وإتقان المدرسة

العائلة	عدد الأخطاء	درجة إتقان المدرسة
الترقيم	27	65
التاء المربوطة والهاء	25	41
العامية	10	72
همزة القطع والوصل	9	65
الألف اللينة (ي/ي)	8	72
إملاء شائع	6	77
النحو والإعراب	3	81
الهمزة المتوسطة والمتطرفة	2	90
الضاد والطاء	0	100
الأسلوب	0	100

القراءة التربوية: أضعف ثلاث عائلات على مستوى المدرسة في النموذج هي التاء المربوطة والهاء، همزة القطع والوصل، الترقيم. والعمود المرتفع في الخريطة الحرارية — لا الصَّف المرتفع — هو ما يستدعي شرحاً للصفِّ كاملاً، وعليه تُبنى خطة الحصة المولدة تلقائياً.

7. الشاشات والأدوار

الدور	الشاشات	ما يراه ولا يراه
المُطلَب	المحلّل • بصمّي اللغوية • تدريبي • جسر الفصحى	يرى تشخيصه وتطوّره وتمارينه لا يرى بيانات زملائه ولا أيّ ترتيب تنافسي

الدور	الشاشات	ما يراه ولا يراه
المعلم	المحلّل • لوحة الصّف • الدرس المُؤلّد • جسر الفصحى	يرى الخريطة الحرارية لصفّه وخطة حصّة جاهزة للتصدير
القيادة	نظرة المدرسة • الأثر والأرقام • النطاق والحدود	يرى إتقان المدرسة والاتّساق مع المرجعيّات، لا نصوص الطلبة
وضع المعرض	مسرح المعرض	شاشة واحدة يكتب فيها الزائر جملته ويرى تشخيصها فوراً

7.1 لوحة العرض أمام اللجنة

أضيفت داخل التطبيق لوحة تحكم للعرض: تكبير حجم العرض من 100% إلى 150% للصفوف الخلفيّة، ووضع عرض نظيف يُخفي أدوات التحرير أثناء التحكم، وإعادة ضبط البيانات التجريبية لتبدأ من صفحة نظيفة بين محكم وآخر، واختصارات لوحة مفاتيح للتنقل بين الأقسام، وورقة طباعة A4 مضبوطة لتحويل أيّ شاشة إلى PDF بضغطة واحدة.

8. طبقة مايكروسوفت

بيئة المدارس في الدولة بيئة Microsoft في الغالب: Windows و Edge و Office و Teams. وقد بنينا مُبين لتدخل هذه البيئة كما هي، دون أن نفقد ميزة العمل بلا إنترنت.

8.1 جاهز اليوم

المكوّن	التنفيذ	الحالة
Microsoft Word	تقرير الطالب وخطة الحصّة يُصدّران بتنسيق يفتحه Word مباشرةً، بترويسة عربيّة من اليمين لليسار وورقة A4 جاهزة للطباعة	مُنجز
Microsoft Excel	بيانات الصفوف والخريطة الحرارية تُصدّر بترميز UTF-8 BOM فتظهر العربيّة سليمة في Excel دون تشويه	مُنجز
Microsoft Edge	يعمل بالنقر المزدوج دون تثبيت ودون صلاحيات مسؤول	مُنجز
خطوط Windows	تدرّج خطوط احتياطيّ: Dubai ثمّ Segoe UI ثمّ Traditional Arabic — فلا يتعطل الرسم العربيّ إن انقطع الإنترنت عن خطوط الويب	مُنجز
PowerPoint	عرض تقديميّ من 16 شريحة مرفق مع الحزمة بصيغة pptx أصليّة	مُنجز

8.2 خطة الربط — لم تُبنَ بعد

الطبيعة	التقنيّة المقترحة	الشرط
تسجيل الدخول	Microsoft Entra ID بحساب المدرسة	موافقة قسم تقنية المعلومات
الواجهة البرمجية	Microsoft Graph API	تسجيل تطبيق في مستأجر المدرسة
الاستخدام	سحب واجبات Teams Assignments وإرجاع تقرير التشخيص إليها	سياسة بيانات الطلبة
التخزين	OneDrive للمدرسة	موافقة خطيّة من الإدارة

موقفنا الصريح

لن ندعي ربطاً لم نبنيه. ما في هذه الحزمة من تكامل مع مايكروسوفت هو تصدير المخرجات وتشغيل كامل على Edge و Windows — وهذا مُنجز ويمكن تجربته الآن. أمّا Graph و Entra و Teams فخطة معلنة للمرحلة الثانية. والوضع الافتراضيّ لمُبين سيبقى محليّاً بالكامل في كلّ الأحوال، والربط خيار إضافيّ تفعله المدرسة إن أرادت.

9. الأثر — نمذجة بافتراضات معلنة

قبل أيّ رقم

ما يلي نمذجة حسابية، لا نتيجة تجربة. لم تُجرِ قياساً ميدانياً على طلبة حقيقيين، ولن نقول أمام أيّ لجنة إننا فعلنا. الافتراضات كلّها منشورة أدناه ليتمكن القارئ من تعديلها بنفسه.

9.1 الافتراضات

الافتراض	القيمة	مصدره
عدد معلّمي اللغة العربية في المدرسة	12	تقدير لمدرسة متوسطة الحجم
عدد الشعب لكلّ معلّم	5	تقدير
عدد الطلبة في الشعبة	25	تقدير
عدد النصوص الكتابية شهرياً لكلّ طالب	2	تقدير
زمن تصحيح النص الواحد يدوياً	4 دقائق	تقدير معلن — غير مقاس
نسبة اختصار زمن الفرز	55%	تقدير معلن — غير مقاس
عدد الأشهر الدراسية	9	التقويم المدرسي
تكلفة ساعة المعلم	60 د.إ.	افتراض تقديري

9.2 الحساب

الخطوة	الحساب	النتائج
النصوص شهرياً لكلّ معلّم	5 شعب $\times$ 25 طالباً $\times$ 2 نصّ	250 نصاً
دقائق التصحيح شهرياً	250 $\times$ 4 دقائق	1000 دقيقة
الموفّر شهرياً لكلّ معلّم	1000 $\times$ 55% $\div$ 60	9.2 ساعة
الموفّر سنوياً للمدرسة	9.2 $\times$ 12 معلّماً $\times$ 9 أشهر	992 ساعة
القيمة الزمنية المستردة	992 ساعة $\times$ 60 د.إ.	59,520 د.إ.

9.3 التكاليف

البند	التكلفة السنوية
خوادم أو استضافة	0 د.إ.
اشتراكات أو مفاتيح واجهات برمجية	0 د.إ.
أجهزة إضافية	0 د.إ. — يعمل على أجهزة المدرسة الحالية
تراخيص برمجية	0 د.إ.
الإجمالي	0 د.إ.

9.4 ما سنقيسه فعلاً في المرحلة الثانية

المؤشر	طريقة القياس
عدد الأخطاء لكلّ 100 كلمة	قياس قبليّ وبعديّ على مدى سبعة أسابيع
نسبة تسرّب العامية	عدّاد جسر الفصحى على نصوص الصفّ

المؤشر	طريقة القياس
زمن التصحيح الفعلي	قياس زمني موثق للمعلم
تكرار الخطأ نفسه	مقارنة بصمة الطالب عبر الزمن
رضا المعلم	استبانة قصيرة بعد التجربة

شرط أخلاقي نلتزم به

لا تجربة على طلبة حقيقيين ولا جمع أي بيانات شخصية قبل موافقة رسمية من إدارة المدرسة وأولياء الأمور. وبيانات النموذج الحالية من تأليف الفريق ولا تخص طالباً حقيقياً واحداً.

10. الخصوصية والأمن

السؤال	الجواب
أين يُعالج النص؟	في ذاكرة المتصفح على الجهاز نفسه — ولا يُرسل إلى أي جهة
هل هناك خادم؟	لا لا يوجد خادم ولا قاعدة بيانات مركزية
هل هناك حساب أو تسجيل دخول؟	لا
هل هناك مفتاح واجهة برمجية في الملف؟	لا — ولهذا لا يمكن أن يتعطل التطبيق بانتهاء اشتراك
ما الذي يُحفظ محلياً؟	إعدادات الأوزان ولوحة المعرض فقط، في localStorage على الجهاز، وتُسمح بمسح بيانات المتصفح
ماذا يحدث عند إغلاق الصفحة؟	تنتهي كل نصوص التحليل — لا أرشيف ولا نسخة احتياطية

11. الحدود — ما لا يفعله مُبين

نُدرج هذا القسم عن قصد، لأن المشروع الذي لا يعرف حدوده يسقط في أول سؤال دقيق من المحكم.

- لا يفهم المعنى: قد يمر خطأ نحوي يعتمد على سياق دلالي عميق لا تكشفه القواعد الصريحة.
- لا يشكّل النصّ آلياً في هذه النسخة: التشكيل الآلي مُدرج في المرحلة الثانية.
- لا يقيّم جودة الفكرة ولا الأسلوب الأدبي ولا تماسك الحجّة — يقيس الصحة اللغوية لا البلاغة.
- معجمه محدود بما بنيناه (511 مدخلاً) وليس معجماً شاملاً للعربية.
- لا يستبدل المعلم: هو أداة فرز أولي، والحكم النهائي للمعلم دائماً.
- قد يُنتج إنذاراً كاذباً في الحالات الملتبسة، ولهذا تُظهر درجة ثقة بدل الجزم.

12. خريطة التطوير

المرحلة	المدة	المحتوى	الحالة
الأولى	مُنجز	محرك عامل بعشر عائلات و511 مدخلاً • بصمة لغوية • تمارين مولدة • جسر الفصحى • لوحة صف وخريطة حرارية • خطة حصّة • وضع معرض • تصدير Word و Excel • عمل دون اتصال	مُنجز
الثانية	ثلاثة أشهر	توسيع المعجم أربعة أضعاف • التشكيل الآلي • أربع عائلات قواعد إضافية • حزمة اختبارات تلقائية • تجربة مُحكّمة في صف واحد بموافقة رسمية وتقرير قياس	خطّة معلنة

المرحلة	المدة	المحتوى	الحالة
الثالثة	سنة	نموذج لغويّ عربيّ صغير يعمل داخل المتصفح عبر WebGPU لفهم السياق · ربط اختياريّ بـ Teams Assignments و Entra ID · لوحة إدارة تعليمية	خطّة معلنة

13. الاتّساق مع المرجعيّات

المرجعيّة	وجه الاتّساق
ميثاق «عهد العربية» — هيئة الشارقة للتعليم الخاص	قياس رقميّ فعليّ لالتزام الطلبة بالفصحى عبر جسر الفصحى، بدل الالتزام المعنويّ فقط
الاختبارات المعيارية للعربية للناطقين بها	بيانات تشخيصيّة مستمرّة على مدار العام بدل لقطة اختبار واحدة
أجندة التعليم الوطنيّة — رفع التحصيل	مؤشر كمّيّ قابل للتتبع لكلّ طالب وصفّ ومدرسة
رؤية الإمارات 2071 — مجتمع المعرفة	أداة لغوية عربية مبنية محلياً بأيدي طلبة الدولة
عام الأسرة 2026	تقرير Word يصل الأسرة بلغة مفهومة لا بعلامة مجرّدة
سياسات خصوصيّة بيانات الطلبة	معالجة محليةّ بالكامل لا رفع ولا خادم ولا مفتاح

14. الفريق

العضو	الدور
غيث صادق	قيادة المشروع · تصميم المحرّك والصيغ الرياضية
أحمد حمد	هندسة الواجهات ولوحات البيانات والاختبار
تيم عامر	المحتوى اللغويّ وبناء بنوك القواعد

مدرسة السدرة الخاصة — كلباء، إمارة الشارقة · GEN CODE TEAM